



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

## MusiHub

**Nombre del estudiante:** ALFONSO FRÍAS FUNES

**Tutor/a:** Rocío Celeste Romero Zaliz

**Grado:** GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

**Universidad:** UNIVERSIDAD DE GRANADA

**Departamento:** Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

**Curso académico:** 2025–2026

## TRABAJO FIN DE GRADO

# Índice general

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                      | <b>1</b> |
| 1.1. Contexto . . . . .                                     | 1        |
| 1.2. Motivación . . . . .                                   | 1        |
| 1.3. Objetivo del proyecto . . . . .                        | 2        |
| 1.4. Estructura de la memoria . . . . .                     | 2        |
| <b>2. Estado del arte</b>                                   | <b>4</b> |
| 2.1. Trabajos relacionados . . . . .                        | 4        |
| 2.1.1. Tabla comparativa de soluciones existentes . . . . . | 4        |
| 2.1.2. Síntesis crítica del análisis comparativo . . . . .  | 6        |
| 2.1.3. Conclusiones del estado del arte . . . . .           | 6        |
| <b>3. Metodología y planificación</b>                       | <b>7</b> |
| 3.1. Enfoque de trabajo . . . . .                           | 7        |
| 3.2. Trazabilidad requisitos-planificación . . . . .        | 7        |

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Contexto

La comunidad musical actual se apoya cada vez más en entornos digitales para conectar profesionales, difundir proyectos y acceder a oportunidades. En este ecosistema participan perfiles diversos: músicos individuales, bandas, docentes, academias, tiendas de música, salas de conciertos, bares con programación, espacios culturales y otros agentes vinculados a la actividad musical. A día de hoy, gran parte de la interacción entre estos actores se produce mediante redes sociales generalistas, grupos de mensajería y plataformas dispersas (anuncios, eventos, compraventa), donde se publican ofertas, se buscan sustituciones, se proponen colaboraciones o se ofrecen clases y material.

Sin embargo, esta interacción suele estar fragmentada: la información aparece repartida entre múltiples canales, con formatos poco estructurados y con baja capacidad de filtrado. Esto dificulta tareas habituales como: encontrar músicos compatibles para un proyecto, localizar oportunidades laborales puntuales (bolos, sustituciones, clases), organizar propuestas de colaboración o identificar rápidamente material musical en venta dentro de un entorno de confianza.

### 1.2. Motivación

Aunque existen herramientas digitales para comunicarse y promocionarse, falta una solución especializada que centralice y estructure las oportunidades de la comunidad musical en un único espacio. Las redes sociales generalistas facilitan visibilidad, pero no están diseñadas para hacer *matching* entre necesidades (por ejemplo, una sala que necesita un guitarrista para una fecha concreta) y perfiles (músicos con instrumentos, disponibilidad y ubicación definidas). Del mismo modo, las plataformas genéricas de empleo o compraventa no capturan bien la lógica del sector musical

(sustituciones de última hora, formación de bandas, colaboraciones creativas, clases por especialidad, etc.).

Este TFG se motiva por la necesidad de profesionalizar y agilizar la conexión entre actores musicales mediante una aplicación móvil orientada a: (1) estructurar perfiles (instrumentos, nivel, disponibilidad, ubicación, servicios ofrecidos), (2) facilitar publicaciones (eventos, ofertas, clases, colaboraciones, compraventa) y (3) mejorar la relevancia de la información para cada usuario.

Como elemento diferencial, se propone un sistema de alertas personalizadas, inspirado en el modelo de plataformas de empleo tipo InfoJobs, pero adaptado al contexto musical: el usuario recibe notificaciones cuando aparece una oportunidad coherente con su perfil e intereses (por ejemplo, “batería disponible para banda”, “clases de piano en tu zona”, “sustitución para bolo este fin de semana” o “venta de instrumento del tipo que buscas”).

### 1.3. Objetivo del proyecto

**Objetivo General (OG).** Diseñar y desarrollar una aplicación móvil orientada a la comunidad musical que facilite la interacción entre músicos, bandas y entidades del sector, centralizando oportunidades (eventos, clases, ofertas, colaboraciones y compraventa) e incorporando un sistema de alertas personalizadas en función del perfil e intereses del usuario.

### 1.4. Estructura de la memoria

Antes de entrar en detalle en el desarrollo, se establece la estructura de la memoria de forma coherente con un proyecto de software y consensuada con el tutor/a, para mantener un hilo lógico entre análisis, diseño e implementación. En este tipo de trabajos resulta especialmente útil abordar primero (1) el estado del arte y (2) la metodología, ya que condicionan el alcance, las decisiones técnicas y la planificación del proyecto.

De forma resumida, la memoria se organiza de la siguiente manera:

- **Capítulo 1. Introducción:** contextualiza el dominio, justifica la necesidad del proyecto y define el objetivo general.
- **Capítulo 2. Estado del arte:** análisis de aplicaciones y plataformas comparables dentro del ámbito musical y de modelos tipo empleo/bolsa de oportunidades, recogiendo funcionalidades, ventajas, limitaciones y oportunidades de diferenciación.

- **Capítulo 3. Metodología y planificación:** justificación del ciclo de vida seleccionado (cascada vs. ágil) y descripción del enfoque de trabajo. En este proyecto se parte de un enfoque ágil (Scrum) para iterar en sprints y entregar incrementos funcionales.
- **Capítulo 4. Análisis y diseño del sistema:** requisitos, roles de usuario, arquitectura, modelo de datos y diseño de interfaces.
- **Capítulo 5. Implementación:** desarrollo de la app (funcionalidades principales) y decisiones técnicas relevantes.
- **Capítulo 6. Pruebas y validación:** estrategia de pruebas, resultados y verificación del cumplimiento del objetivo general.
- **Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro:** conclusiones, limitaciones y posibles mejoras/ampliaciones.

# Capítulo 2

## Estado del arte

### 2.1. Trabajos relacionados

#### 2.1.1. Tabla comparativa de soluciones existentes

Como se observa en la Tabla 2.1, la mayoría de soluciones cubren parcialmente las necesidades del dominio (perfiles, anuncios, búsqueda o contacto), pero rara vez integran el flujo completo con alertas realmente personalizadas.

Cuadro 2.1: Comparativa de plataformas relacionadas con la comunidad musical y oportunidades (estado del arte).

| Nombre                | Tipo    | País/alcance     | Enfoque                        | Funcionalidades clave                                                         | Matching/alertas                                        | Modelo                                     | Pros                                               | Contras                                                        | Link              |
|-----------------------|---------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vampr                 | App     | Global           | Banda / networking             | Perfiles de músicos<br>Descubrimiento<br>Chat                                 | Sí: matching tipo swipe + notifs de mensajes            | Freemium (suscripción)                     | Comunidad grande<br>Muy social                     | Funciones pro de pago<br>Menos foco en jobs                    | Vampr             |
| BandMix               | Web     | Global (con .es) | Banda / miembros               | Directorio por instrumento/estilo<br>Perfil con media<br>Mensajería           | Parcial: avisos/email + mensajería                      | Freemium (premium para contactar)          | Filtros potentes<br>Mucha oferta                   | Contacto suele requerir pago<br>UX web clásica                 | BandMix           |
| BuscaMúsicos          | Web     | España/LatAm     | Banda / miembros               | Anuncios busco/buscan<br>Perfiles por ciudad/estilo<br>Directorio de salas    | No: sin matching algorítmico; búsqueda manual           | No confirmado                              | Orientada a hispanohablantes<br>Simple y directa   | Sin app<br>Hub limitado (jobs/market)                          | BuscaMúsicos      |
| Gigstarter            | Web     | Europa           | Bolos / contratación           | Perfiles de artistas<br>Solicitudes de clientes<br>Gestión de reservas        | Sí: avisos + recordatorios de eventos                   | Freemium (plan PRO)                        | Sin comisiones (según plataforma)<br>Bolos reales  | Más cliente->artista que “jobs”<br>Menos comunidad             | Gigstarter        |
| Shutapp               | Web     | España           | Jobs + clases + servicios      | Clasificados por categorías<br>Geolocalización/radio<br>Perfiles + anuncios   | Parcial: feed/últimos anuncios; sin matching automático | Freemium (destacados de pago)              | Multi-categoría (similar al TFG)<br>Publicar fácil | Sin app<br>Depende de masa crítica local                       | Shutapp           |
| Mercasonic (Hispanic) | App/Web | España           | Compraventa + músicos + clases | Clasificados (equipo/servicios/empleo)<br>Mensajería<br>Favoritos/seguimiento | Sí: notifs de mensajes + favoritos/seguimientos         | Gratis + servicios opcionales / comisiones | Comunidad fuerte<br>Alertas útiles                 | Más “clasificados” que matching fino<br>Foco gear/foro         | Mercasonic        |
| Sounds Market         | App/Web | España           | Marketplace + clases + salas   | Compra/venta<br>Alquiler<br>Clases/salas/talleres                             | Parcial: avisos de favoritos/búsquedas (según app)      | Freemium (comisiones/servicios)            | Todo-en-uno musical<br>Nicho claro                 | Poco foco en bolos/bandas<br>Alcance fuera de ES no confirmado | Sounds Market     |
| EmpleoParaMúsicos     | Web     | España           | Jobs (tablón)                  | Agrega ofertas/audiciones<br>Categorías por instrumento<br>Publicar ofertas   | No: sin perfiles/matching; consulta manual              | Gratis/donaciones (no confirmado)          | Radar útil de empleo<br>Mucha variedad             | No gestiona candidaturas<br>Sin alertas personalizadas         | EmpleoParaMúsicos |

### 2.1.2. Síntesis crítica del análisis comparativo

Del análisis comparativo se observan patrones comunes: perfiles musicales completos (instrumentos, estilos, nivel y ubicación), búsqueda mediante filtros por criterios musicales y cercanía geográfica, y un mecanismo de contacto 1 a 1 como paso final de conversión. También es frecuente el uso de avisos simples y modelos freemium.

Las principales carencias repetidas son la fragmentación (cada plataforma cubre solo una parte del flujo), un *matching* pobre o inexistente (dependencia de búsqueda manual), y ruido por anuncios desactualizados o perfiles incompletos. Estas lagunas justifican que el proyecto priorice publicaciones estructuradas, filtros mínimos y un sistema de alertas personalizadas tipo InfoJobs adaptado al contexto musical.

### 2.1.3. Conclusiones del estado del arte

Conclusiones del estado del arte. El análisis de plataformas comparables muestra que el valor común se apoya en perfiles musicales estructurados, filtros por criterios musicales y ubicación, y un mecanismo claro de contacto. Sin embargo, se repiten carencias como la fragmentación del ecosistema, la ausencia de *matching* proactivo y el ruido por anuncios y perfiles poco completos. En respuesta, este TFG plantea una solución unificada que estructura publicaciones por tipo y prioriza un sistema de alertas personalizadas tipo InfoJobs para notificar oportunidades relevantes. Estas conclusiones se traducen en requisitos funcionales y no funcionales que se detallan en el capítulo de análisis, y guían la priorización del MVP y la planificación por sprints.



# Capítulo 3

## Metodología y planificación

### 3.1. Enfoque de trabajo

El proyecto se organiza siguiendo un enfoque ágil basado en Scrum, con iteraciones cortas y entregables incrementales orientados al MVP.

### 3.2. Trazabilidad requisitos–planificación

Trazabilidad requisitos–planificación. Los requisitos derivados del estado del arte se incorporan al *Product Backlog* y se descomponen en tareas implementables priorizadas por valor para el MVP y dependencia técnica. En cada sprint se seleccionan los requisitos de mayor impacto (perfil, publicaciones, filtros y alertas) para obtener incrementos funcionales verificables. La validación del avance se realiza comprobando, al final de cada sprint, el cumplimiento de los requisitos implementados mediante criterios de aceptación y pruebas básicas de los flujos principales (registro de perfil, publicación, búsqueda y recepción de alertas). De este modo, la planificación por sprints queda alineada con los objetivos del proyecto y con las carencias detectadas en las soluciones existentes.

- Sprint 1: RF-01 + base de RF-02
- Sprint 2: RF-03
- Sprint 3: RF-04 + RF-05
- Sprint 4: RF-06 + RF-07 y estabilización